Grupa:
Temat: Demonstator systemu LOD (Level of Detail)

Instrukcja obsługi:

Sterowanie: Lewy przycisk myszy + ruch myszką → obracanie wokół punktu
Strzałki lub lewy przycisk myszy + ruch myszką → ruch punktu wokół którego obracamy się kamerą

Zależnie od odległości od kamery pokazywany jest inny model, bardziej szczegółowy przy małej odległości, mało szczegółowy przy dużej odległości od modelu.

Opis implementacji:

Kod został napisany w Javascripcie z wykorzystaniem biblioteki Three.js.
Modele są ładowane za pomocą FBXLoader'a, a sterowanie pochodzi z OrbitControls.
W scenie są dwa światła: ambientowe i bezpośrednie.
Bezpośrednie oświetlenie tworzy cień.
Istnieją cztery modele słonia z różnymi poziomami szczegółowości.
Zależnie od odległości między pozycjami kamery i modelu pokazywany jest odpowiedni model. Jest to realizowane z użyciem klasy THREE.LOD. Modele są zapisane w formacie .fbx
Dodatkowo scena ma tekstury tła – skybox. Jest to sześć obrazów .jpg rozmieszczonych w kształt sześcianu.

Zmiany w modelu najłatwiej zauważyć na podstawie małych zmian w cieniowaniu modelu spowodowanych uproszczeniem modelu.

Zmiana rozmiaru okna przeglądarki spowoduje zeskalowanie widoku.